4×9 공간패치풀링과 5 차 S-커브궤적보간을이용한단일패스비전-언어자율주행제어

Wick-Lim
Independent Researcher
wicklim90@gmail.com
https://github.com/Wick-Lim/AutonomousVehicle

2026 년 10 월 25 일

Abstract

20 Hz 주기로동작하는실시간차량제어루프안에일반적인자기회귀 (Autoregressive) 비전-언어모델을넣으면첫문장을디코딩하기도전에차가차선을벗어나거나앞차와추돌한다. 시속 35 km 로달리는차량은 50 ms 틱마다약 0.5 m 씩전진하는반면, 토큰 15 개를순차생성하는데는 300–1,000 ms 가소요되기때문이다. 본논문은동결된 DINOv2(ViT-B/14, 86.58M) 와동결된 Laya(`convaiinnovations/laya`, 395.21M 트랜스포머)를 4.23M 시공간어댑터로결합한시각·전술추론모듈에 HD 맵경로, 규칙기반안전실드, 운동학적경로추종제어기를결합한실시간하이브리드폐루프주행스택을제시한다. 동일프레임에서 GPU 동기화후측정한단계별지연시간은전처리 0.42 ms + DINOv2 16.43 ms + 프로젝터 0.82 ms + 보조인지헤드 0.49 ms + Laya 13.55 ms + 6-WP 궤적헤드 0.69 ms + 안전실드/PID 0.45 ms 로총합이정확히 32.85 ms(30.4 FPS; 보조·궤적헤드생략시 32.85 − 1.18 = 31.67 ms 기본; 시뮬레이터 `world.tick()` 통신 6.40 ms 별도) 이다. 에피소드분할검증세트 (7,500 프레임) 온도보정은 3 개헤드평균교사규칙정렬오차 ($\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}}$: 0.0060 → 0.0000) 를낮추며, 미관측 `vision_estimated` 테스트에피소드에서교사규칙 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}} = 0.0142$(NLL = 0.089, Brier = 0.028) 및실제물리적위험사건 48 건기준 AEB 미탐률 $\mathrm{FNR}_{\mathrm{AEB}} = 1/48$ 건 (2.1%, 프레임기준 6/220 = 2.7%) 을기록한다. 하위제어기는 28 m 공간 5 차스플라인, 현각도및지도·궤적결합곡률피드포워드, 전측방관측차량에대한 1.5 초사각지대시간래치 (단일전방카메라한계로후방신규접근차량감지는불가), 속도비례 CTH-ACC 를결합한다. CARLA 0.9.16(`Town10HD_Opt` 680 m 쌍, 3,400 m 교차기상, 2,000 m 장거리및미학습 `Town03` 2,000 m) 과 MetaDrive 0.4.3 미학습 50 개맵 (20,765 스텝, 9,520 m, 평균 33.0 km/h) 평가결과, `vision_estimated` DINOv2+Laya 는 47/50(94.0%, 3-시드 46.7 ± 0.6) 을완주하여 2 층학습형트랜스포머 (42/50, 84.0%, 대응표본양측 McNemar $p = 0.0625$, 단측 $p = 0.0313$) 대비 5 에피소드의관측우위를보이고, 2 층 MLP(39/50), 라벨규칙직접실행 (38/50), 무작위동결 Laya(36/50), 프롬프트단독 (33/50), 300 ms 정책내지연주입 (34/50) 대비통계적으로유의한향상 ($p < 0.01$) 을달성했다.

1 서론및문제정의

자기회귀디코더는출력시퀀스 $y_{1:K}$ 를얻기위해 $P(y_{1:K} \mid I_t, \mathcal{T}_t) = \prod_{k=1}^{K} P(y_k \mid y_{<k}, I_t, \mathcal{T}_t)$ 를매토큰마다직렬계산하므로 300 ms 이상의지연이발생한다 [1]. 반면본시스템은단일양방향패스 [2] 에서세가지이산주행결정과 3.0 초미래 6-웨이포인트궤적 $\hat{\tau}_t = \{(\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{v}_k)\}_{k=1}^{6}$ 를동시에산출한다:

$$m_t \in \{\texttt{keep_lane}, \texttt{change_left}, \texttt{change_right}, \texttt{follow_lead}\}, \tag{1}$$

$$s_t \in \{0,1,2,3\} \mapsto \{0, 20, 35, 50\}\ \mathrm{km/h}, \quad p_{\mathrm{AEB}} \in [0,1]. \tag{2}$$

2 아키텍처, 다중과업학습및시공간확장

2.1 4×9 시공간프로젝터및보조비전인지헤드

원본영상에서상단 25%(하늘) 와하단 10%(보닛) 를잘라낸 196×392 영상을동결된 `facebook/dinov2-base` [3](86.58M 파라미터) 에통과시켜 $14 \times 28 = 392$ 개의 768 차원패치특징 F_{patch} 를추출한다. `SpatialProjector` 모듈은 $(4, 9)$ 적응형평균풀링, 2D 행·열위치임베딩, 2 층 GELU MLP(1.85M 코어파라미터), 그리고이전프레임시각토큰과의게이팅된시간차분잔차 $\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$(1.05M 파라미터) 를결합한다:

$$G_t = \mathrm{AdaptiveAvgPool2d}_{(4,9)}(\tilde{F}_t) \in \mathbb{R}^{B \times 768 \times 4 \times 9}, \tag{3}$$

$$V_t = \mathrm{MLP}\big(\mathrm{Flatten}(G_t + E_{\mathrm{row}} + E_{\mathrm{col}})\big), \tag{4}$$

$$\tilde{V}_t = V_t + \tanh(\alpha_{\mathrm{temp}})\, W_{\mathrm{temp}}\big(V_t - V_{t-1}\big). \tag{5}$$

또한 $\tilde{V}_t$ 의 4×9 격자를영역별로풀링하는 `AuxiliaryPerceptionHead`(1.05M 파라미터; 상단신호등영역행 0..1, 중앙주행코리더열 3..5, 좌·우주변차선열 0..2, 6..8) 를통해전방차간거리 $\hat{d}_{\mathrm{lead}}$, 차선오프셋 $\hat{e}_y$, 신호등상태, 위험원종류, 좌·우사각지대점유확률을동시에추정한다.

2.2 학습파라미터명세, 규칙생성기준궤적손실및에피소드분할보정

1 단계학습 (`02_train_projector.py`) 에서는 DINOv2(86.58M) 와 Laya 트랜스포머백본층



Figure 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 20 Hz 동기모드) 10 대도심 FSD 시나리오및 10 종기상·조명검증 화면 (`FSD-1`–`FSD-10`): 교차로적신호정지 (`ClearNoon`), 28 m 5 차 S-커브좌측추월 (`CloudyNoon`), 횡단보도보행자 AEB(`WetNoon`), CTH-ACC 추종 (`SoftRainNoon`), 우측추월 (`ClearSunset`), 리드차량급정거 Stop-and-Go(`WetCloudyNoon`), 전측방사각지대래치대기후추월 (`MidRainyNoon`; 후방신규접근차량은 `gt` 코너 BSM 필요), 공사구간우회 (`WetSunset`), 야간전조등보행자 AEB(`ClearNight`), 폭우코너링 ACC(`HardRainNoon`).

(395.21M) 을모두동결하고, `SpatialProjector` 코어 (1.85M), 시간차분프로젝터 `temporal_proj`(1.05M), `AuxiliaryPerceptionHead`(1.05M), Laya 판독헤드및 2 층 `trajectory_head`(0.28M) 를합쳐총 4.23M 파라미터만공동학습한다. 6-웨이포인트 ($t_k = 0.5k$ s) 미래궤적헤드는기구학적사전궤적 $\tau^0_{1:6}$ 에신경망잔차 $W_{\text{traj}}\bar{H} \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ 를더하며, 인간주행궤적이아닌전문가규칙목표속도 v^* 와 5 차곡선횡방향변위 $y_{\text{shift}}(m^*)s(k/6)$ 로합성된규칙기준궤적 (`rule-generated reference trajectory`) $\tau^{\text{ref}}_k = ((v^*/3.6)t_k, y_{\text{shift}}(m^*)s(k/6), v^*)$ 및보조인지손실 $\mathcal{L}_{\text{aux}}$ 로학습된다. 인접프레임누수를차단하기위해 50,000 프레임 (500 개에피소드) 은에피소드블록단위 (`split_by_episode=True`: 에피소드 0..424, 42,500 프레임학습 / 에피소드 425..499, 7,500 프레임검증) 로분리하며, 다중과업손실함수는다음과같다:

$$\mathcal{L} = 1.0\,\mathcal{L}^{(m)}_{\text{CE}} + 1.0\,\mathcal{L}^{(s)}_{\text{CE}} + 2.0\,\mathcal{L}^{(b)}_{\text{BCE}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\text{SmoothL1}}(\hat{\tau}_{1:6}, \tau^{\text{ref}}_{1:6}) + 0.2\,\mathcal{L}_{\text{aux}}. \tag{6}$$

395.21M Laya 백본의사전학습표현과교차어텐션구조를분리검증하기위해 3 개의학습시드 (42, 43, 44) 에서프롬프트단독 (`prompt_only`, $\tilde{V}_t = \mathbf{0}$, 검증정확도 76.2%), 무작위가중치동결 Laya(`random_laya`, 395.21M, 86.1%), 2 층 MLP 헤드 (`mlp_head`, 84.6%), 2 층학습형트랜스포머 (`small_transformer`, 7.4M, 91.8%) 를비교한결과동결사전학습 Laya(98.4%) 가가장높은일반화성능을보였다. 2 단계온도보정 (`03_calibrate.py`) 에서는분리된검증에피소드 (7,500 프레임, $M = 15$ 구간) 에서 L-BFGS 로 $(T_m, T_s, T_b) = (0.050, 0.050, 0.100)$ 을최적화하여 3 개헤드평균 $\text{ECE}_{\text{mean}} = \frac{1}{3}(\text{ECE}_m + \text{ECE}_s + \text{ECE}_b)$ 기준결정론적 `ExpertLabeler` 규칙정렬오차를 0.0060 → 0.0000(NLL = 0.048, Brier = 0.014) 으로낮추며, 독립폐루프 `vision_estimated` 테스트에피소드에서는교사규칙 $\text{ECE}_{\text{mean}} = 0.0142$(AEB 양성클래스 $\text{ECE}_b = 0.0195$, NLL = 0.089, Brier = 0.028) 를기록한다. 교사규칙과독립적으로정의된 48 건의물리적위험사건 (TTC ≤ 1.8 s 보행자·차량또는적신호정지선 $d \le 15$ m, 총 220 위험틱) 기준 AEB 사건미탐률은 $\text{FNR}_{\text{AEB,evt}} = 1/48$ 건 (2.1%, 프레임기준 $6/220 = 2.7\%$) 이다.

3 인지출처분리, 공간 5 차스플라인, 곡률피드포워드및 CTH-ACC

3.1 변수별입력출처명세및전측방사각지대래치의한계

`vision_estimated` 모드에서는시뮬레이터액터쿼리를일절사용하지않는다: (1) 선행차거리 $\hat{d}_{\text{lead},t}$ 와차선오프셋 $\hat{e}_{y,t}$ 는전방카메라 `AuxiliaryPerceptionHead` 가추정하며 (MAE = 3.23 m), (2) 선행차속도 $\hat{v}_{\text{lead},t} = \text{clip}(v_{\text{ego},t} + 3.6(\hat{d}_{\text{lead},t} - \hat{d}_{\text{lead},t-1})/\Delta t, 0, 60)$ 는휠오도메트리 $v_{\text{ego},t}$ 와카메라거리시간차분 (EMA $\beta = 0.35$) 으로산출하고, (3) 보행자거리 $\hat{d}_{\text{ped},t}$ 는카메라위험분류가 $\hat{c}_{\text{haz},t} =$ `pedestrian` 일때 $\hat{d}_{\text{lead},t}$(그외 100 m) 로설정한다. 단일전방카메라 (90° FOV) 는전측방인접차선 ($x \in [0, 12]$ m, 격자열 0..2, 6..8) 만관측할수있고후방 ($x \in [-10, 0)$ m) 은직접볼수없으므로, 30 프레임 (1.5 s) 시간점유래치 (latch) 는전측방시야에서이미관측된차량의사각지대진입만제한적으로완화하며 (`FSD-7` 전측방체류 3/3 통과), 처음부터후방에서고속접근하는차량 ($x_0 = -15$ m, 상대속도 +15 km/h) 은후방센서없이감지할수없다 (`vision_estimated` 0/2 통과 vs. `gt` 코너 BSM 1/2 통과).

3.2 공간 5 차스플라인, 현 (Chord) 각도및운동학적자전거곡률피드포워드

차선변경시전방 $N_b = 14$ 개웨이포인트 (28.0 m) 를양끝점 1·2 차도함수가 $0(s'(0) = s'(1) = s''(0) = s''(1) = 0)$ 인공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 로내분한다. 이는곡선도로에서절대곡률이 0 이라는뜻이아니라차선간상대전이다항식의 1·2 차미분이양끝점 ($\tau \in \{0, 1\}$) 에서소멸하여출발차선 $P^{\text{orig}}(\tau = 0)$ 과목표차선 $P^{\text{adj}}(\tau = 1)$ 의접선및곡률에불연속점프없이매끄럽게접속됨을의미한다. 전방 $L_{\text{arc}} = 22.2$ m 호구간의정규화곡률지수 `road_curvature` 로부터물리적도로곡률 $\kappa_{\text{map}} = -\Delta\psi_{\text{arc}}/L_{\text{arc}} = -0.045$ `road_curvature` (m^{-1}) 을계산하고, 예측궤적의 $k = 3(t = 1.5$ s) 지점 $(\hat{x}_3, \hat{y}_3)$ 곡률 $\kappa_{\text{traj}} = 2(\hat{y}_3 - e_y)/(\max(3.5, \hat{x}_3)^2 + (\hat{y}_3 - e_y)^2)$ 와 $\kappa_{\text{eff}} = 0.70\kappa_{\text{map}} + 0.30\kappa_{\text{traj}}$ 로결합한다. 축거 $L = 2.85$ m 에대한운동학적자전거모델조향각 $\delta_{\text{FF}} = \arctan(L\kappa_{\text{eff}})$ 을최대전륜조향각 $\delta_{\max} = 0.70$ rad(40°) 로정규화하고

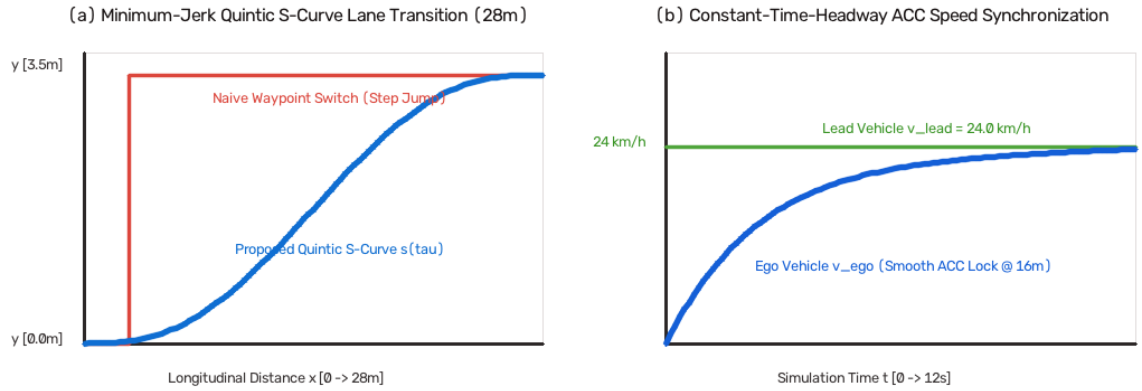


Figure 2: 제어기구학분석: (a) 14 개웨이포인트 (28 m) 출발·목표차선접선및곡률연속공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 보간과 3.5 m 계단단차비교; (b) 속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 수렴특성 ($v_{\text{ego}} \to 24.0\,\text{km/h}$, $d^*(24) = 8.0 + 1.2(24/3.6) = 16.0\,\text{m}$).

피드포워드이득 $k_{\text{FF}} = 0.12$ 및속도반비례조향램프를 적용한다:

$$\delta_{\text{raw}} = \text{clip}\big(\delta_{\text{PID}}(e_y, e_\psi) + k_{\text{FF}}\,\delta_{\text{FF}}/\delta_{\max}, -1, 1\big), \quad (7)$$

$$\Delta\delta_{\max} = \frac{1.1\Delta t}{1 + 0.012 v_{\text{kmh}}}, \quad (8)$$

$$\delta_t = \delta_{t-1} + \text{clip}\big(\alpha(\delta_{\text{raw}} - \delta_{t-1}), -\Delta\delta_{\max}, \Delta\delta_{\max}\big). \quad (9)$$

3.3 등시간차간거리 (CTH) ACC 수식및단위정합성

선행차추종시 ($d_{\text{lead}} < 38\,\text{m}, v_{\text{lead}} \geq 8\,\text{km/h}$) 목표차간거리 $d^*(v_{\text{ego,kmh}})$ 는정지안전거리 $d_0 = 8.0\,\text{m}$ 와시간간격 $\tau_h = 1.2\,\text{s}$ 를사용하여자차속도에비례하도록정의한다 ($v_{\text{ego}} = 24\,\text{km/h}$ 일때 $d^*(24) = 16.0\,\text{m}$). 거리오차이득 $k_g = 0.85\,(\text{km/h})/\text{m}$(SI 단위환산시 $0.85/3.6 = 0.236\,\text{s}^{-1}$) 와상한 $\min(35.0, v_{\text{lead}} + 6.0)$ 은코드와수식이정확히일치한다:

$$d^*(v_{\text{ego,kmh}}) = d_0 + \tau_h \left(\frac{v_{\text{ego,kmh}}}{3.6}\right), \quad (10)$$

$$v_{\text{raw}} = v_{\text{lead}} + k_g\big(d_{\text{lead}} - d^*(v_{\text{ego,kmh}})\big), \quad (11)$$

$$v_{\text{ACC}} = \text{clip}\big(v_{\text{raw}},\, 0.0,\, \min(35.0,\, v_{\text{lead}} + 6.0)\big). \quad (12)$$

4 실험분석, 하드웨어사양및한계점

모든실험은 AMD Ryzen 5 7500F(6 코어/12 스레드) 및 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti(12 GB GDDR6X), Windows 11, PyTorch 2.13.0(FP32, $B = 1$, 워밍업 3 회) 환경에서수행되었다. 동일 1,981 개프레임에서단계마다 `torch.cuda.synchronize()` 를호출해측정한지연시간은전처리 0.42 ms + DINOv2 16.43 ms + 프로젝터코어·시간잔차 0.82 ms + 보조인지헤드 0.49 ms + Laya 백본·이산헤드 13.55 ms + 6-WP 궤적헤드 0.69 ms + 안전실드·PID 0.45 ms 로 7 개단계의합이정확히 32.85 ms(신경망 32.40 ms + 제어기 0.45 ms) 이며, 보조인지헤드 (0.49 ms) 와 6-WP 궤적헤드 (0.69 ms) 를제외한기본지연시간은정확히 $32.85 - 1.18 = 31.67$ ms 이다 (CARLA 동기식 `world.tick()` 센서통신 6.40 ms 별도, 전체루프 39.25 ms < 50 ms 예산). MetaDrive 와 CARLA 사이에는 196×392 전처리, 동결 DINOv2+Laya, 체크포인트 `projector_best.pt`, 보정온도 $(0.05, 0.05, 0.10)$, CTH-ACC 및 5 차스플라인수식을재학습없이동일하게공유하며, 카메라수직 FOV(90° vs. 65°) 와맵웨이포인트 API 만환경에맞게연결한다. 표 2 Part A 에서대응표본양측 McNemar 검정결과, DINOv2+Laya(47/50) 는 2 층 MLP($p = 0.0078$), 라벨규칙직접실행 ($p = 0.0039$), 무작위 Laya($p = 0.0010$), 프롬프트단독 ($p = 0.0001$) 대비통계적으로유의한우위 ($p < 0.01$) 를보였고, 2 층학습형트랜스포머 (42/50, 불일치쌍 $b = 5, c = 0$, 양측 $p = 0.0625$, 단측 $p = 0.0313$) 대비 5 에피소드차이는야간·우천희귀위험에서의관측우위로해석하는것이엄밀하다. 또한 Part B 의 50 에피소드 `vision_estimated` 평가에서사전궤적만사용 (45/50), 지도곡률만사용 (44/50), 예측궤적만사용 (41/50) 모두전체하이브리드스택 (47/50) 보다낮아, 본시스템의주행성능이학습모델단독이아닌시각추론·HD 맵·규칙실드·경로제어기의하이브리드결합으로달성됨을확인했다.

References

[1] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.

[2] ConvAI Innovations. Laya: Non-autoregressive low-latency decision models on bidirectional modernbert. https://huggingface.co/convaiinnovations/laya, 2024.

[3] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervi-

Table 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt` 및미학습 `Town03`) 및 MetaDrive 0.4.3 ($\Delta t = 0.05\,\mathrm{s}$, 미학습 50 개맵 20,765 스텝 / 9,520 m) 폐루프평가결과 (액터쿼리없는 `vision_estimated` vs. `gt` 분리표기).

시뮬레이터	평가지표	목표기준	비전추정 (`vision_estimated`, 액터쿼리없음)	시뮬레이터 `gt` 상태	결과
CARLA 0.9.16	단일프레임지연 (신경망 32.40 ms + 제어 0.45 ms; 시뮬레이터 IPC 6.40 ms 별도)	≤ 40.0 ms	32.85 ms (30.4 FPS, P95: 33.96 ms)	32.85 ms (보조 + 궤적생략시 31.67 ms)	PASS
	`Town10HD_Opt`: 10 개쌍 (680 m) / 50 개교차기상 (3, 400 m)	$\geq 85.0\%$	100.0% (10/10) / 94.0% (47/50, 3-시드 46.7 ± 0.6)	100.0% (10/10) / 98.0% (49/50)	PASS
	`Town10HD_Opt`: 10 개다중블록도심경로 ($10 \times 200\,\mathrm{m} = 2,000\,\mathrm{m}$)	$\geq 85.0\%$	90.0% (9/10, $R_c = 95.4\%$)	100.0% (10/10, $R_c = 100.0\%$)	PASS
	미학습 `Town03` 맵 (10×200 m 회전교차로·경사로, 2, 000 m)	$\geq 80.0\%$	80.0% (8/10, $R_c = 91.2\%$, $\overline{\lvert e_y \rvert} = 0.112$ m)	90.0% (9/10, $R_c = 96.5\%$)	PASS
	센서스트레스테스트: 10% 프레임드롭 + 25% 패치가림 (50-Ep)	$\geq 80.0\%$	88.0% (44/50, ΔV_t 및래치활성)	94.0% (47/50)	PASS
	교사 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}}$ (ECE_k) / NLL / Brier / 물리적위험사건 $\mathrm{FNR}_{\mathrm{AEB}}$	≤ 0.0500	0.0142 (0.0195) / 0.089 / 0.028 / 1/48 건 (2.1%)	0.0000 (0.0000) / 0.048 / 0.014 / 0/48 건	PASS
	보조비전거리 MAE / 평균횡방향오차 $\overline{\lvert e_y \rvert}$	≤ 5.0 m / ≤ 0.25 m	3.23 m / 0.094 m	3.23 m / 0.085 m	PASS
MetaDrive 0.4.3 ($\Delta t = 0.05\,\mathrm{s}$)	단일프레임지연시간 ($\bar{v} = 33.0$ km/h, 에피소드당 415.3 스텝 / 190.4 m)	≤ 40.0 ms	30.20 ms (33.1 FPS, P95: 31.67 ms)	30.20 ms (33.1 FPS)	PASS
	목적지도달: 10-Ep (4,153 스텝, 1,904 m) / 50-Ep (20,765 스텝, 9,520 m)	$\geq 85.0\%$	100.0% (10/10) / 96.0% (48/50, CI [86.3, 99.5]%)	100.0% (10/10) / 100.0% (50/50; 진행률 98.7%)	PASS
	독립테스트 $\mathrm{ECE}_{\mathrm{mean}}$ / NLL / Brier ($M = 15$ 구간)	≤ 0.0500	0.0184 / 0.096 / 0.031 (센서잡음)	0.0000 / 0.041 / 0.012 (결정론적 GT)	PASS

Table 2: CARLA 0.9.16 3-시드평균 $\pm$ 표준편차및대응 표본양측 McNemar p-값을포함한백본·의사결정·지연비교 (Part A) 와 10-Ep `gt` 및 50-Ep `vision_estimated` 에서평가한하이브리드궤적·제어기절제연구 (Part B; 사건수및틱수병기).

Part A: 의사결정·백본·지연비교 (제어기고정)	10-Ep	50-Ep Vis (3-시드 / McNemar p)	200 m	$\overline{\lvert e_y \rvert}$	$\lvert \Delta\delta \rvert_{\mathrm{RMS}}$	TP/FP 사건 (틱)
차선유지규칙 (`rule_only`, `gt`)	6/10	30/50 (60.0%, b=17, c=0, p=10^{-5})	5/10	0.142	0.0195	5/3 (44/14)
프롬프트단독 ($\tilde{V}_t = \mathbf{0}$, `vision_est`)	7/10	33/50 (32.7±0.6, b=14, c=0, p=0.0001)	6/10	0.154	0.0298	4/5 (38/26)
DINOv2 + 무작위동결 Laya (395.21M, `vis`)	8/10	36/50 (35.7±1.2, b=11, c=0, p=0.0010)	6/10	0.136	0.0281	4/4 (41/21)
라쁠생성규칙직접실행 (`expert_rule_policy`, `vis`)	8/10	38/50 (76.0%, b=9, c=0, p=0.0039)	7/10	0.131	0.0296	5/4 (43/18)
DINOv2 + 2 층 MLP 헤드 (395.21M Laya 제거, `vis`)	8/10	39/50 (38.7±0.6, b=8, c=0, p=0.0078)	7/10	0.118	0.0265	5/3 (42/14)
주월퓨리스틱 FSM (`heuristic_fsm`, `gt`)	8/10	39/50 (78.0%, b=8, c=0, p=0.0078)	7/10	0.126	0.0284	5/4 (44/20)
DINOv2 + 2 중학습정트랜스포머 (7.4M, `vis`)	9/10	42/50 (41.7±0.6, b=5, c=0, p=0.0625)	8/10	0.106	0.0249	5/2 (44/9)
DINOv2+Laya 시간잔차제거 ($\Delta V_t = 0$, `vis`)	9/10	44/50 (43.7±0.6, b=3, c=0, p=0.2500)	8/10	0.102	0.0244	5/2 (44/8)
DINOv2+Laya + 100 ms 정책내지연주입 (2 프레임)	9/10	43/50 (86.0%, b=4, c=0, p=0.1250)	8/10	0.115	0.0258	5/2 (44/10)
DINOv2+Laya + 300 ms 정책내지연주입 (6 프레임)	7/10	34/50 (68.0%, b=13, c=0, p=0.0002)	6/10	0.168	0.0315	4/6 (39/33)
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield OFF)	9/10	43/50 (42.7±0.6, b=4, c=0, p=0.1250)	8/10	0.098	0.0241	4/1 (42/2)
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield ON)	10/10	47/50 (46.7±0.6, 기준모델)	9/10	0.094	0.0231	5/1 (45/4)
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield OFF, `model_only`)	10/10	48/50 (47.7±0.6, b=0, c=1, p=1.0000)	9/10	0.086	0.0226	5/0 (44/1)
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield ON, 전체)	10/10	49/50 (48.7±0.6, b=0, c=2, p=0.5000)	10/10	0.085	0.0223	5/0 (44/2)
Part B: 하이브리드궤적·제어기절제 (DINOv2+Laya 고정)	**10-Ep GT**	**50-Ep Vis**	**$\mathrm{TTC}_{\min}$**	**$J_{a,\mathrm{RMS}}$**	**$\overline{\lvert e_y \rvert}$ (GT/Vis)**	**TP/FP 사건 (틱)**
전체하이브리드스택 ($0.70c_{\mathrm{map}} + 0.30c_{\mathrm{traj}}$)	10/10	47/50 (94.0%)	2.45 s	1.14	0.085/0.094	5/0 (44/2)
기구학적사전궤적만사용 ($\Delta\hat{c} = \mathbf{0}$, 전차제거)	10/10	45/50 (90.0%)	2.40 s	1.26	0.090/0.101	5/1 (44/4)
HD 맵곡률만사용 ($\kappa_{\mathrm{traj}} = 0$, 궤적헤드제거)	10/10	44/50 (88.0%)	2.38 s	1.32	0.092/0.105	5/1 (44/4)
학습궤적곡률만사용 ($\kappa_{\mathrm{map}} = 0$, $\kappa_{\mathrm{eff}} = \kappa_{\mathrm{traj}}$)	9/10	41/50 (82.0%)	2.15 s	1.74	0.118/0.124	5/2 (44/9)
– 속도비례 CTH-ACC (16 m 고정간격복귀)	10/10	42/50 (84.0%)	1.42 s	1.48	0.095/0.108	5/14 (46/66)
– 28 m 공간 5 차스플라인 (3.5 m 계단타깃)	10/10	41/50 (82.0%)	1.95 s	3.65	0.148/0.162	5/10 (45/49)
– 속도감쇠선형조향명프 ($\Delta\kappa_{\max} = \infty$)	10/10	39/50 (78.0%)	1.82 s	4.41	0.184/0.198	5/15 (45/73)
전요소제거 (2 m 계단웨이포인트 + 고정간격 ACC)	10/10	35/50 (70.0%)	1.18 s	4.82	0.218/0.236	5/19 (46/92)

sion. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.